

ANALISIS HARGA KOMODITAS PANGAN MENGGUNAKAN METODE SARIMA

1st Musliadi

Fakultas Matematika dan Ilmu
Pengetahuan Alam
Universitas Syiah Kuala
Banda Aceh, Indonesia
musliad6@mhs.usk.ac.id

2nd Muhammad Zulkarnaini

Fakultas Matematika dan Ilmu
Pengetahuan Alam
Universitas Syiah Kuala
Banda Aceh, Indonesia
zul22@mhs.usk.ac.id

3rd Nabila

Fakultas Matematika dan Ilmu
Pengetahuan Alam
Universitas Syiah Kuala
Banda Aceh, Indonesia
nabila_22@mhs.usk.ac.id

Fluktuasi harga bahan pangan memiliki dampak signifikan terhadap stabilitas ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Prediksi harga yang akurat diperlukan untuk mengantisipasi perubahan harga dan mendukung pengambilan keputusan yang lebih efektif. Penelitian ini menggunakan model Seasonal Autoregressive Integrated Moving Average (SARIMA) untuk meramalkan harga bahan pangan berdasarkan data historis. Metodologi yang diterapkan mencakup pengumpulan dan pemrosesan data, uji stasioneritas, uji diagnostik menggunakan Ljung-Box Test, serta pelatihan model dengan Auto-SARIMA yang dioptimalkan menggunakan hyperparameter tuning melalui Grid Search atau Bayesian Optimization. Model terbaik dievaluasi dengan metrik seperti Mean Absolute Error (MAE), Root Mean Square Error (RMSE), dan Mean Absolute Percentage Error (MAPE). Hasil penelitian menunjukkan bahwa pendekatan SARIMA mampu mengidentifikasi pola musiman dan tren harga secara efektif, sehingga dapat menjadi alat yang bermanfaat dalam perencanaan ekonomi dan kebijakan pangan.
Keywords—Pangan, Forecasting, SARIMA

I. INTRODUCTION (HEADING 1)

Pangan merupakan salah satu prioritas utama untuk keberlangsungan hidup masyarakat. Bahan pangan yang kemudian diolah, menjadi salah satu kebutuhan primer manusia. Oleh karena itu, harga komoditas pangan memiliki pengaruh besar bagi kehidupan. Lonjakan harga komoditas pangan menjadi masalah yang krusial yang berdampak pada stabilitas ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Kenaikan harga yang tidak terduga dapat menyebabkan kesulitan, terutama bagi masyarakat berpenghasilan rendah[1]. Ketidakstabilan harga juga dapat menurunkan daya beli, sehingga pemenuhan kebutuhan menjadi lebih sulit [2].

Kenaikan harga pangan dapat disebabkan oleh berbagai faktor, yang diantaranya faktor produksi, faktor distribusi, faktor ekonomi dan faktor global. Faktor produksi memberi pengaruh yang signifikan terhadap harga pangan yang apabila terjadi gagal panen, pasokan pangan akan berkurang kemudian harga melonjak tinggi[3]. Namun, apabila panen raya tiba, ketersediaan menjadi melimpah sehingga harga cenderung turun akibat surplus produksi pasar[4]. Faktor distribusi berperan dalam menentukan harga. Hal ini dikarenakan tidak semua wilayah memiliki komoditas yang sama, kesulitan dalam mengakses wilayah dan tingginya biaya logistik juga menjadi alasan dalam faktor ini[5]. Dalam konteks ekonomi, daya beli masyarakat bisa menurun karena inflasi [6], dan sebaliknya bisa jadi naik karena perayaan hari besar keagamaan[7]. Mekanisme faktor global bekerja ketika ketegangan masalah geopolitik dan melemahnya kurs mata uang lokal[8].

Fluktuasi harga memberi pengaruh besar terhadap peran pelaku ekonomi, terutama konsumen. Kesulitan dalam mengakses bahan pangan memaksa konsumen perlu mengurangi atau mengganti bahan pangan dengan alternatif yang lebih murah namun kurang bergizi[9]. Di sisi lain produsen dan distributor mengalami tantangan ketika harga turun drastis, pendapatan mereka dapat berkurang. Bahkan berpotensi mengalami kerugian[10]. Sebaliknya, jika harga terlalu tinggi, bisa terjadi ketidakseimbangan pasar yang berujung pada lonjakan inflasi.

Untuk menanggapi hal ini, diperlukan langkah strategis yang berbasis data pola tren waktu untuk memprediksi pergerakan harga secara lebih akurat[11]. Analisis data dapat memanfaatkan data historis untuk membangun model prediktif yang dapat menunjang keputusan secara teoritis.

Tujuan dari analisis ini adalah untuk mengidentifikasi pola dan tren pergerakan harga komoditas pangan agar menghasilkan prediksi yang dapat membantu dalam pengambilan keputusan. Dengan melakukan analisis berbasis data pola tren waktu, diharapkan masyarakat dapat mengestimasi dengan mengetahui kenaikan atau penurunan harga dimasa mendatang.

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Data Deret Waktu

Data deret waktu merupakan jenis data yang dikumpulkan dalam suatu rentang waktu secara berurutan[12]. Analisis deret waktu menganalisis hubungan antara variabel yang dicari (*dependent variable*) dengan variabel yang mempengaruhinya (*independent variable*), dengan mempertimbangkan selang waktu, seperti mingguan, bulan, triwulan, catur wulan, semester atau tahun [13]. Analisis data deret waktu meliputi perubahan yang terjadi atau tren, pola musiman atau fluktuasi tahunan. Tujuan analisis deret waktu antara lain untuk memprediksi nilai-nilai yang mungkin terjadi di masa mendatang berdasarkan data historis serta mengetahui hubungan antar variabel [14].

B. Interpolasi

Interpolasi adalah teknik untuk menduga nilai pada lokasi-lokasi yang datanya tidak tersedia atau tidak didapatkan. Teknik ini mengasumsikan bahwa atribut data bersifat kontinu di dalam ruang dan atribut ini saling berhubungan. Interpolasi bisa dilakukan dengan interpolasi linear, dengan persamaan sebagai berikut [15]:

$$f(x) = f(x_0) + \frac{f(x_1) - f(x_0)}{x_1 - x_0}(x - x_0) \quad (1)$$

C. Uji Stasioner

Stasioneritas data adalah asumsi penting dalam peramalan yang membedakan antara data stasioner dan tidak stasioner. Data tidak stasioner terbagi menjadi tiga kategori, yaitu tidak stasioner dalam rata-rata, tidak stasioner dalam variansi, dan tidak stasioner dalam rata-rata sekaligus variansi. Data yang tidak stasioner dalam rata-rata ditandai dengan tren yang tidak datar pada sumbu horizontal, sedangkan data yang tidak stasioner dalam variansi menunjukkan tren datar dengan pola melebar atau menyempit. Sementara itu, data yang tidak stasioner dalam keduanya menunjukkan pola gabungan berupa tren tidak datar dengan pola seperti terompet [16].

D. Autocorrelation Function (ACF)

Autocorrelation Function (ACF) adalah alat statistik yang mengukur korelasi antara nilai-nilai dalam suatu deret waktu dengan nilai-nilai sebelumnya pada berbagai lag. ACF sering digunakan untuk mengidentifikasi stasioneritas data deret waktu. tingkat stasioneritas dapat diperoleh pada order ke-n, (first differencing) atau second differencing dan seterusnya. Berikut ini merupakan uji ADF ditunjukkan pada persamaan berikut [17]:

$$\Delta Y_t = \beta_1 + \beta_2 + \delta Y_{t-1} + \sum_{i=1}^K \Delta Y_{t-i} + \varepsilon_t \quad (2)$$

Keterangan :

ΔY_t : First Difference Y
 β_1 : nilai constant atau intercept
 β_2 : koefisien untuk trend
 δ : koefisien untuk lag Y
 δ : koefisien untuk difference lag Y
 ε : error
 k : Lag
 t : waktu

E. Seasonal Autoregressive Integrated Moving Average (SARIMA)

Seasonal Autoregressive Integrated Moving Average (SARIMA) adalah model statistik yang digunakan untuk menganalisis dan meramalkan data deret waktu yang menunjukkan pola musiman. SARIMA merupakan pengembangan dari model ARIMA (Autoregressive Integrated Moving Average) dengan menambahkan komponen musiman untuk menangani data yang memiliki pola berulang dalam interval waktu tertentu. persamaan umum sebagai berikut [18].

$$\Phi_p(B^s) \phi_p(B) (1 - B)^d (1 - B^s)^D z_t = \theta_{-q}(B) \Theta_{-Q}(B^s) a_t \quad (3)$$

Keterangan:

z_t : Pengamatan pada waktu ke-t
 p, d, q : Orde AR, diff, MA non-musiman
 P, D, Q : Orde AR, diff, MA musiman
 $\phi(B)$: Operator autoregressive = $(1 - \phi_1 B - \dots - \phi_p B^p)$

$\Phi_p(B^s)$: Operator autoregressive musiman = $(1 - \Phi_1 B^s - \dots - \Phi_p B^{ps})$
 $(1 - B)^d$: Orde diff non-musiman
 $(1 - B^s)^D$: Orde diff musiman
 $\theta(B)$: Operator moving average = $(1 - \theta_1 B - \dots - \theta_{-q} B_{-q})$
 $\Theta(B^s)$: Operator moving average musiman = $(1 - \Theta_1 B^s - \dots - \Theta_{-Q} B^s)$
 a_t : residual ketika waktu ke-t

F. Uji Diagnostik Model

Pemeriksaan kelayakan model dilakukan untuk mengetahui dan membuktikan bahwa model layak digunakan. Uji *Ljung-Box* (Q) dapat digunakan untuk menguji kelayakan model dengan hipotesis sebagai berikut :

$H_0 : \rho_k = 0$ (Residual adalah *white noise*)

$H_0 : \rho_k \neq 0$ (Residual adalah *white noise*)

Statistik Uji :

$$Q = n(n+2) \sum_{k=1}^k \frac{(\rho_k)^2}{(n-k)} \quad (4)$$

Dengan :

$\hat{\rho}_k$ = koefisien autokorelasi sisaan pada lag ke-k
 k = lag maksimum

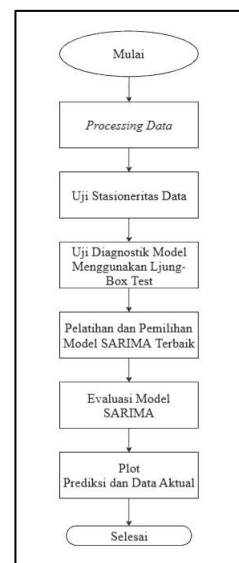
n = banyak pengamatan

Daerah penolakan yaitu H_0 jika $Q > X_{\alpha, df=k-p-q}^2$ atau tolak H_0 jika P_{value} lebih dari α yang memiliki arti bahwa autokorelasi sisaan tidak signifikan.

G. Matriks Evaluasi

Penentuan model terbaik dapat dilakukan dengan menguji ketepatan suatu model, seorang ahli statistik yaitu Profesor Hirotu Akaike mengusulkan suatu metode yaitu Akaike Information Criterion (AIC).

III. METODOLOGI



Gambar 1. Flow Chart

A. Processing Data

Interpolasi Linear adalah metode yang mengisi nilai yang hilang dengan cara menarik garis lurus antara dua titik data terdekat yang tersedia. Interpolasi ini bekerja berdasarkan asumsi bahwa perubahan antara dua titik data tersebut bersifat linear atau konstan dalam selang waktu tertentu.

B. Uji Stasioneritas Data

Untuk memastikan bahwa data dapat digunakan dalam model SARIMA, dilakukan uji stasioneritas menggunakan metode Augmented Dickey-Fuller (ADF) atau Kwiatkowski-Phillips-Schmidt-Shin (KPSS). Jika data tidak stasioner, maka dilakukan diferensiasi atau transformasi logaritmik untuk mencapai kestasioneran.

C. Uji Diagnostik Model Menggunakan Ljung-Box Test

Setelah data stasioner, dilakukan analisis terhadap residual dengan menggunakan Ljung-Box test untuk memastikan bahwa tidak ada autokorelasi dalam data yang dapat mempengaruhi hasil prediksi.

D. Pelatihan dan Pemilihan Model SARIMA Terbaik

Model SARIMA dengan berbagai kombinasi parameter $(p, d, q) \times (P, D, Q, s)$ diuji menggunakan metode AutoSarima dan Akaike Information Criterion (AIC) atau Bayesian Information Criterion (BIC) untuk memilih model terbaik yang memiliki kinerja optimal dalam menangkap pola data historis.

E. Evaluasi Model SARIMA

Model yang telah dipilih dievaluasi dengan menggunakan metrik statistik seperti Akaike Information Criteria (AIC) dan Mean Absolute Percentage Error (MAPE) untuk mengukur tingkat akurasi prediksi.

F. Visualisasi Hasil Prediksi

Hasil prediksi dibandingkan dengan data aktual melalui plot visualisasi untuk mengevaluasi sejauh mana model SARIMA mampu menangkap tren dan pola fluktuasi harga bahan pangan.

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

Fluktuasi harga bahan pangan memiliki dampak signifikan terhadap stabilitas ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Prediksi harga yang akurat diperlukan untuk mengantisipasi perubahan harga dan mendukung pengambilan keputusan yang lebih efektif. Penelitian ini menggunakan model Seasonal Autoregressive Integrated Moving Average (SARIMA) untuk meramalkan harga bahan pangan berdasarkan data historis. Metodologi yang diterapkan mencakup pengumpulan dan pemrosesan data, uji stasioneritas, uji diagnostik menggunakan Ljung-Box Test, serta pelatihan model dengan Auto-SARIMA yang dioptimalkan menggunakan hyperparameter tuning melalui

Grid Search atau Bayesian Optimization. Model terbaik dievaluasi dengan metrik seperti Mean Absolute Error (MAE), Root Mean Square Error (RMSE), dan Mean Absolute Percentage Error (MAPE). Hasil penelitian menunjukkan bahwa pendekatan SARIMA mampu mengidentifikasi pola musiman dan tren harga secara efektif, sehingga dapat menjadi alat yang bermanfaat dalam perencanaan ekonomi dan kebijakan pangan..

REFERENCES

- [1] M. K. Anjelie, D. Arisandi, and T. Sutrisno, "Penerapan Metode Least Square untuk Prediksi Harga Komoditas Pangan Kota Singkawang," *Progresif J. Ilm. Komput.*, vol. 20, no. 1, p. 53, 2024, doi: 10.35889/progresif.v20i1.1293.
- [2] R. D. Lestari and W. W. A. Winarto, "Pengaruh Kenaikan Harga Bahan Pokok Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Di Kedungwun," *J. Sahmiyya*, vol. 2, no. 1, pp. 117–124, 2023, [Online]. Available: https://scholar.google.com/scholar?hl=id&as_sdt=0%2C5&q=PENGARUH+KENAIKAN+HARGA+BAHAN+POKOK+TERHADAP+KESEJAHTERAA N+MASYARAKAT+DI+KEDUNGWUNI&btnG=
- [3] U. Islam, N. Sultan, and S. K. Riau, "Nasution, Zuraidah, Harlina : Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kenaikan Harga Sembako oleh Para Pedagang Menurut Perspektif Ekonomo Syariah FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KENAIKAN HARGA SEMBAKO OLEH PARA PEDAGANG MENURUT PERSPEKTIF EKONOMI SYARIAH Nur Azi," *J. Sharia Law*, vol. 2, no. 1, pp. 56–69, 2023.
- [4] N. Hariyani, "Analisis Usaha dan Nilai Tambah Pengolahan Minyak Bawang Merah," *J. AgroSainTa*, vol. 2, no. 2, pp. 258–266, 2018.
- [5] Devi Pertiwi Ananda Putri and Akhmad Sukardi, "Analisis Pengaruh Distribusi dan Harga Terhadap Peningkatan Penjualan Produk," *MENAWAN J. Ris. dan Publ. Ilmu Ekon.*, vol. 1, no. 6, pp. 42–50, 2023, doi: 10.61132/menawan.v1i6.62.
- [6] Regina Yuniar, "Dampak Inflasi Terhadap Daya Beli Masyarakat di Indonesia," *Kompasiana*, 2024.
- [7] R. Damayani, Hasbiullah, and S. Aisyah, "Pengaruh Hari Raya Idul Fitri Terhadap Pola Pergerakan Inflasi Di Indonesia Periode 2010-2019," *ICOR J. Reg. Econ.*, vol. 1, no. 1, pp. 34–48, 2020, [Online]. Available: <https://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/icor/article/view/19624>
- [8] P. Iswanti and C. Dhea Permata Sari, "Analisis Pricing Global Dalam Pemasaran Internasional: Strategi Dan Faktor Penetapan Harga," *J. Masharif al-Syariah J. Ekon. dan Perbank. Syariah*, vol. 8, no. 30, pp. 1082–1088, 2023, [Online]. Available: <https://doi.org/10.30651/jms.v8i4.21227>
- [9] K. G. Grunert *et al.*, "Food-related consumer behaviours in times of crisis: Changes in the wake of the Ukraine war, rising prices and the aftermath of the COVID-19 pandemic," *Food Res. Int.*, vol. 173, no. April, 2023, doi: 10.1016/j.foodres.2023.113451.
- [10] Sunardi, Roby Ikfilana, and Ach. Imam Ali Bustomi, "Dampak Kenaikan Harga Barangterhadap Ekonomi

- Masyarakat,” *Unuja*, vol. 1, no. 1, pp. 453–462, 2022.
- [11] M. I. Baidowi and E. A. Buniarto, “ANALISIS RAMALAN PENJUALAN MENGGUNAKAN METODE TIME SERIES DALAM MENENTUKAN JUMLAH PRODUKSI M. Imam Baidowi Edwin Agus Buniarto Abstrak,” *J. Ekonomi Manaj.*, vol. 1, no. 1, pp. 33–41, 2020.
- [12] D. N. Mubarak and L. Wachidah, “Analisis Data Deret Waktu pada Nilai Tukar Rupiah Tahun 2021 Menggunakan Metode Wavelet Thresholding,” *Pros. Stat.*, vol. 0, no. 0, pp. 426–432, 2021, [Online]. Available: <https://karyailmiah.unisba.ac.id/index.php/statistika/article/view/28706>
- [13] S. S. Gangwar and S. Kumar, “Partitions based computational method for high-order fuzzy time series forecasting,” *Expert Syst. Appl.*, vol. 39, no. 15, pp. 12158–12164, 2012, doi: 10.1016/j.eswa.2012.04.039.
- [14] E. Pujiati, D. Yuniarti, and R. Goejantoro, “Peramalan Dengan Menggunakan Metode Double Exponential Smoothing Dari Brown (Studi Kasus: Indeks Harga Konsumen (IHK) Kota Samarinda) Forecasting Using Double Exponential Smoothing Method Of Brown (Case Study: The Consumer Price Index (CPI) City Samarinda,” *J. EKSPONENSIAL*, vol. 7, no. 1, pp. 33–40, 2016.
- [15] I. Y. N. Afani, B. D. Yuwono, and B. Nurhadi, “Optimalisasi Pembuatan Peta Kontur Skala Besar Menggunakan Kombinasi Data Pengukuran Terestris Dan Foto Udara Format Kecil,” *J. Geod. Undip*, vol. 8, no. 1, pp. 180–189, 2019.
- [16] C. A. Melyani, A. Nurtsabita, G. Z. Shafa, and E. Widodo, “Peramalan Inflasi Di Indonesia Menggunakan Metode Autoregressive Moving Average (Arma),” *J. Math. Educ. Sci.*, vol. 4, no. 2, pp. 67–74, 2021, doi: 10.32665/james.v4i2.231.
- [17] A. F. Muzakki, D. Aditama, and I. Gita Anugrah, “Penerapan Metode Autoregressive Integrated Moving Average Untuk Memprediksi Penggunaan Barang Medis Pada Logistik Medis Rumah Sakit Muhammadiyah Gresik,” *Indexia*, vol. 4, no. 1, p. 1, 2022, doi: 10.30587/indexia.v4i1.3595.
- [18] M. I. Rizki and T. A. Taqiyyuddin, “Penerapan Model SARIMA untuk Memprediksi Tingkat Inflasi di Indonesia,” *J. Sains Mat. dan Stat.*, vol. 7, no. 2, pp. 62–72, 2021, doi: 10.24014/jsms.v7i2.13168.

IEEE conference templates contain guidance text for composing and formatting conference papers. Please ensure that all template text is removed from your conference paper prior to submission to the conference. Failure to remove template text from your paper may result in your paper not being published.

We suggest that you use a text box to insert a graphic (which is ideally a 300 dpi TIFF or EPS file, with all fonts embedded) because, in an MSW document, this method is somewhat more stable than directly inserting a picture.

To have non-visible rules on your frame, use the MSWord “Format” pull-down menu, select Text Box > Colors and Lines to choose No Fill and No Line.